Problem A. 两星级竞赛

教育专家们出于某种原因，准备对 n 项竞赛进行评级。专家们已经决定了每项竞赛的评级结果，其中第 i 项竞赛被评为 s_i 星级竞赛。

据说每项竞赛都会依据 m 种属性进行评级，其中第 i 项竞赛的第 j 种属性记为 $p_{i,j}$，每种属性的取值范围从 0 到 k（含两端）。一项竞赛的分数是其所有 m 种属性的总和。也就是说，令 v_i 表示第 i 项竞赛的分数，我们有 $v_i = \sum_{j=1}^{m} p_{i,j}$。

如果一项星级更高的赛事有更高的分数，看起来会比较自然。专家们要求，对于任意两项竞赛 $1 \le i, j \le n$，若 $s_i > s_j$，则必须有 $v_i > v_j$。不幸的是，专家们忘了采集一些竞赛部分（甚至全部）属性的数据。作为专家们的助手，您被要求填充这些不存在的属性值，使得上述限制条件对任意两项竞赛都成立。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入三个整数 n，m 和 k（$2 \le n \le 4 \times 10^5$，$1 \le m \le 4 \times 10^5$，$n \times m \le 4 \times 10^5$，$1 \le k \le 10^9$）表示竞赛的数量，每项竞赛有几种属性，以及每种属性取值的上限。

对于接下来 n 行，第 i 行首先输入一个整数 s_i（$1 \le s_i \le 10^9$）表示第 i 项竞赛被评定的星级。接下来输入 m 个整数 $p_{i,1}, p_{i,2}, \cdots, p_{i,m}$（$-1 \le p_{i,j} \le k$）。若 $p_{i,j} = -1$ 则第 i 项竞赛的第 j 种属性值不存在，您需要填充该属性值；否则若 $p_{i,j} \ge 0$ 则第 i 项竞赛的第 j 种属性值已被给定，您不应该更改它。

保证所有数据 $n \times m$ 之和不超过 4×10^5。

Output

对于每组数据：

如果可以填充所有不存在的属性值并满足限制条件，首先输出一行 `Yes`。接下来输出 n 行，第 i 行包含 m 个由单个空格分隔的整数 $q_{i,1}, q_{i,2}, \cdots, q_{i,m}$（$0 \le q_{i,j} \le k$），表示完成填充之后的第 i 项竞赛的 m 种属性值。若 $p_{i,j} = -1$，那么 $q_{i,j}$ 就是您填充的值；否则若 $p_{i,j} \ge 0$，那么 $q_{i,j} = p_{i,j}$。如果有多种答案，您可以输出任意一种。

如果无法满足限制条件，仅需输出一行 `No`。

Example

standard input	standard output
5 3 4 5 5 1 3 -1 -1 2 -1 5 -1 5 3 3 -1 -1 4 2 3 10 10000 5 0 -1 1 10 10 10 2 3 10 10 1 2 3 100 4 5 6 2 3 10 100 1 2 3 10 4 5 6 2 3 10000 100 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1	Yes 1 3 5 4 0 5 0 5 3 3 2 4 No Yes 1 2 3 4 5 6 No Yes 2024 5 26 11 45 14

Note

对于第二组样例数据，即使我们将唯一的 -1 填入最大的可能值 10，第一项竞赛的分数也只有 15 分，并不大于第二项竞赛的分数 30 分。